AI × 医学教育

AI時代の臨床推論 — 使いこなす力と疑う力

研修医・専攻医向け統合セッション

参考文献



2026-03-26 · AI（Claude）作成・主な出典は原典で確認

世界はもうこのフェーズにいる

- **81%の米国医師** が診療でAIを活用（2023年は38%）
- **76%超**が「AIは患者ケアの能力を高める」と考えている
- 出典: AMA 2026年調査（医師1,692人、2026年1〜2月）

しかし意外なデータがある

LLMを使った医師の診断推論スコアは、 LLM単独より低かった

— Goh et al., JAMA Netw Open 2024（ランダム化比較試験、医師 50名、6症例）

数字で見る逆転

条件	診断推論スコア
GPT-4 単独	約90%（医師単独より16ポイント高い）
医師 + GPT-4	76%（中央値）
医師 単独	74%（従来の資料のみ）

- 医師+GPT-4と医師単独の差は有意でなかった（p = 0.60）
- 症例は6つの模擬症例で、実臨床とは異なる
- 問い: AIは味方か、それとも新しい罠か？

今日のゴール

この45分の後、あなたは:

1. AIの3世代とマルチエージェントを**説明できる**（理解）
2. AIが持つ認知バイアスを**分析できる**（分析）
3. AIを使う/使わない場面を**判断できる**（評価）
4. 自分の研修への組み込み方を**提案できる**（創造）

前提確認 — あなたとAIの関係

Quick Poll（手元メモか匿名の挙手。答えたくないときは答えなくてよい）:

- AIを臨床で使ったことがある人？
- AIの答えに引きずられた経験がある人？
- 「AIは間違っている」と無視した経験がある人？

どちらも「バイアス」

引きずられる反応も、無視する反応も、どちらも認知バイアスの一種です。

今日はこの「引きずられる力」と「疑う力」の両方を扱います。

AIの3世代

世代	特徴	医療での例
第1世代 ルールベース	人間がルールを書く	処方チェック
第2世代 生成AI	1つのAIが何でもやる	ChatGPTに聞く
第3世代 エージェントAI	専門AIチームが協力	複数AIで診断支援

マルチエージェント ＝ チーム医療の AI版

役割	担当
Supervisor	総合医
専門AI	検査データ専門
専門AI	画像診断専門
専門AI	薬剤相互作用専門
専門AI	ガイドライン照合専門

Mount Sinai研究（2026）の発見

発見	内容
精度	同時タスクが多い条件でも、単一AIより精度を保った
計算資源	最大65分の1（シミュレーション条件）
条件	情報検索・データ抽出・投薬量計算を最大80件同時。実臨床での検証はこれから

なぜ「チーム」が強いのか

救急外来に10人の患者が同時に来たら ——1人のスーパードクターより、専門チーム 5人の方が対応できる。

AIも同じ。

臨床実装の最前線 — BJC Healthcare

機関	内容	機能	最終判断
BJC Healthcare ACO（HIMSS26発表）	既存の死亡リスクモデルを補う「学習するレビュー役」のAI	記録を読んで終末期に近い可能性のある患者を挙げ、人に知らせる	アドバンス・ケア・プランニングを勧めるかは臨床医

監督モデルの変化

human-in-the-loop	human-on-the-loop
AIが提案→人間が毎回承認	AIが自律実行→人間が監督
安全だが遅い	速いが信頼性設計が鍵
現在の多くの医療AI	一部で検討が進む形（BJCの例でも最終判断は臨床医）

臨床推論の3大認知バイアス

アンカリング

最初の情報に固執する

プレマチュアクロージャー

早く診断を確定する

利用可能性ヒューリスティクス

最近の症例に引きずられる

共通点

ワーキングメモリの制約（同時に保持できるのは4項目前後）が一因とされる

バイアスの臨床例

- 胸痛30歳男性 → 筋骨格系と決めつけ → 心筋炎見逃し
- 発熱+咳 →「風邪でしょう」→ 肺炎見逃し
- 先週コロナ10人 → 今日の発熱もコロナだろう

AIはこれを解決するはず …だった

人間の限界	AIの特性
WM 4-5項目	数千のデータを同時処理
最近の経験に引きずられる	訓練データ全体を参照
疲労で精度低下	24時間一定

新発見 — AIもバイアスを持つ

バイアス	人間	LLM
不作為バイアス	あり	人間より強い（道徳的ジレンマ）
「はい／いいえ」の聞き方による反転	少ない	多くのLLMで「いいえ」寄り
アンカリング	あり	臨床LLMで報告

出典: 上2行は PNAS 2025（道徳的ジレンマの研究）、アンカリングは npj Digital Medicine 2025（臨床LLM）

ケース

臨床への影響 — 想定される3つの危険シナリオ

（PNASは道徳的ジレンマの研究であり、以下の臨床場面への当てはめは推測です）

- **終末期ケア** AIが「積極治療しない」を過度に推奨する危険
- **救急判断** 問診のフレーミングでAI推奨が変わる
- **鑑別診断** 最初の仮説にAIが引きずられる

なぜ「医師+AI」が「AI単独」に負けたのか

AIを「答え合わせ」に使うと、自分の仮説を AIに確認させるだけになる。

医師のアンカリング + AIのアンカリング = バイアスの二重増幅

（可能性。Slide 3の試験が直接示したものではない）

「使いこなす力」— AIの3つの正しい役割

Framework Coach

見落とし鑑別を構造化させる

Socratic Guide

問いを立てさせる

Red Team Partner

反論させる

キーインサイト

AIは「答えを出す道具」ではなく「問いを立てる鏡」

ハンズオン — ペアワーク導入

- 症例: **45歳女性、2週間前からの倦怠感と微熱**
- Aさん（2分）: AIに患者役で問診
- Bさん（2分）: AIをソクラテス的ガイドで使う
- 比較（2分）: どちらが「考えさせられた」？

プロンプト例

【患者役】

- あなたは45歳女性の患者です。2週間前からの倦怠感と微熱で受診しました。質問されるまで情報を出さずに問診練習に協力してください。

【ソクラテス的ガイド】

- 私は研修医です。45歳女性、倦怠感と微熱を診ています。私の鑑別に対して、見落としを問いかけてください。答えは教えないでください。

【Red Team Partner】

- 甲状腺機能低下を第一に疑っています。この診断が間違っていると仮定して、最も危険な見逃しを3つ挙げ、なぜ考えるべきか教えてください。

AI仮想患者の構造的限界

	機能的忠実度	会話的忠実度
評価	高い	中程度
意味	臨床的にもっともらしい（評価研究の多くで高い性能）	現実感・対話の自然さに限界
多疾患	扱う研究が少ない	—

出典: Li D, Lebai Lutfi S. JMIR Med Inform 2026;14:e79039（LLM 仮想患者の系統的レビュー・39 研究） https://doi.org/10.2196/79039

複雑性ステージ（ Aziz 2026・LinkedIn記事・査読なし）

Stage 1	Stage 2	Stage 3	Stage 4
安定	創発	カオス	不連続変容
ルール可能	パターン・動的変化	予測不能・非線形	パラダイム転換

どのステージで AIが効くか（本教材の仮説）

	Stage 1	Stage 2
例	単一疾患問診	多疾患＋心理社会
AI	得意	苦手
不作為バイアス影響	小	大

家庭医の日常は Stage 2 以降。

使い分けマトリクス（本教材の私見）

場面	推奨度
OSCE練習（単一疾患）	推奨
鑑別網羅性チェック	推奨
複雑症例の判断	非推奨

判断の2原則

原則1（使いこなす力）：Stage 1の課題にはAIを積極活用。3つの役割（Coach/Guide/Red Team）で使う。

原則2（疑う力）：Stage 2以降では、AI出力を批判的に読む。特に「何もしない」推奨には要警戒。

ディスカッション

3人グループ4分→全体共有2分。1つ選んで議論:

1. ハンズオンで最も学びになったAIの役割は？
2. 不作為バイアスが問題になる自分の臨床場面は？
3. 「AIリテラシー」はOSCEに入れるべき？

今日の3つのキーメッセージ

1. 世界は「使うか」から「どう教育に組み込むか」へ
2. AIは答えではなく**問いを立てる鏡**
3. AIの**限界を知る**ことが、これからの医師の必須能力

まとめ

持ち帰りアクション

1つ選んでください:

- [ ] 明日の外来でAIをソクラテス的ガイドとして使う
- [ ] 同僚と「AIで失敗した体験」を共有する
- [ ] Mount Sinai or PNAS のAbstractを1本読む
- [ ] 「AIに任せたい/任せたくない業務」を書き出す

まとめ

持ち帰りの問い

80%の医師がAIを使う時代に、"AIを使わない判断"ができることこそが、これからの医師の専門性かもしれません。

使いこなす力と疑う力 ― あなたはどちらを先に鍛えますか？

参考文献

一次文献（査読済み）

1. Mount Sinai (2026) — Orchestrated Multi-Agent AI Systems Outperform Single Agents in Health Care. npj Health Systems.
https://www.mountsinai.org/about/newsroom/2026/orchestrated-multi-agent-ai-systems-outperforms-single-agents-in-health-care

2. Frontiers in Digital Health (2026) — Transforming clinical reasoning: the role of AI in supporting human cognitive limitations
(Greengrass CJ. Review. Front Digit Health 2025;7, 2026年1月公開).
Goh E, et al. Large language model influence on diagnostic reasoning: a randomized clinical trial. JAMA Netw Open
2024;7(10):e2440969. doi:10.1001/jamanetworkopen.2024.40969
https://www.frontiersin.org/journals/digital-health/articles/10.3389/fdgth.2025.1715440/full

3. PNAS (2025) — Large language models show amplified cognitive biases in moral decision-making (Cheung V, Maier M, Lieder F.
PNAS 2025;122(25):e2412015122).
https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2412015122

4. JMIR Formative Research (2026/3) — Scaling Multimodal Agentic AI in Medical Education: Multisite Cross-Sectional Study of
Simulation Effectiveness in Primary Care.
https://formative.jmir.org/2026/1/e88905

5. Li D, Lebai Lutfi S. JMIR Med Inform 2026;14:e79039（LLM 仮想患者の系統的レビュー・39 研究） https://doi.org/10.2196/79039
https://medinform.jmir.org/2026/1/e79039

6. npj Digital Medicine (2025) — Cognitive bias in clinical large language models (Mahajan A, et al. npj Digit Med 2025;8:428).

参考文献（続き）

カンファレンス・報告

7. IME 2026 — Innovations in Medical Education Conference, University of Miami (2026年3月26〜27日開催の案内).
https://news.med.miami.edu/innovations-in-medical-education-2026-explores-the-power-of-ai/

8. AMA — More than 80% of physicians use AI professionally: AMA survey (2026).
https://www.ama-assn.org/practice-management/digital-health/more-80-physicians-use-ai-professionally-ama-survey

9. HIMSS26 — Multi-AI Agents for Clinical Decision Support (BJC Healthcare).
https://www.healthcareitnews.com/news/how-multi-ai-agents-can-improve-clinical-decision-support

概念的フレームワーク

10. Aziz (2026) — The Great Divide: Systems Thinking and Complexity Science（LinkedIn記事の転載。査読なしの解説）.
https://stream.syscoi.com/2026/02/15/the-great-divide-systems-thinking-and-complexity-science-aziz-2026-linkedin/